

10

Лекция

10–11 ноября

Натуральная дедукция

Константин Чухарев

Дискретная математика — Осень 2026



Правила вывода

Когда возникнет спор, двум философам не понадобится дискуссия: достаточно взять перья и сказать — вычислим!

— Готфрид Лейбниц

Два взгляда на выводимость

Таблицы истинности отвечают на вопрос «истинно ли φ », но не показывают, *почему*.

Определение 1 (Семантическое следование)

$\Gamma \models \varphi$: на каждой интерпретации, где истинны все формулы Γ , истинна и φ .

Проверка — перебор всех 2^n интерпретаций n атомов.

Определение 2 (Синтаксическая выводимость)

$\Gamma \vdash \varphi$: φ выводится из Γ применением правил вывода.

Интерпретаций нет — только преобразования строк формул.

Два отношения

$\models$ живёт в семантике, $\vdash$ — в синтаксисе, и вопрос об их совпадении закрывают теоремы корректности и полноты.

Система вывода

Чтобы шаг рассуждения могла проверять машина, шаг обязан быть формой: разрешён — и только.

Определение 3 (Правило вывода)

Разрешённый переход от посылок заданной формы к заключению заданной формы.

Аксиома — формула, принимаемая без доказательства. **Гипотеза** — допущение внутри одного вывода.

Аксиома входит в любой вывод системы без ссылок на предыдущие строки, гипотеза — только в тот вывод, где она объявлена. Проверка шага — сверка формы посылок и заключения: интерпретации не нужны, машина справляется.

Первая система: аксиома и МР

Пример (Минимальная система)

Возьмём аксиому $A \rightarrow (B \rightarrow A)$ и одно правило — modus ponens: из $A \rightarrow B$ и A выводится B .

1. $A \rightarrow (B \rightarrow A)$ — аксиома.
2. A — гипотеза.
3. $B \rightarrow A$ — МР по строкам 1 и 2.

Каждая строка снабжена оправданием, и каждое оправдание проверяется сверкой формы — без понимания смысла формул.

Вывод читается по оправданиям снизу вверх: аксиома и гипотеза входят без ссылок, МР ссылается на строки 1 и 2. Гипотеза A работала только в этом выводе — в том, где она объявлена. Аксиома $A \rightarrow (B \rightarrow A)$ доступна в любом выводе любой системы — в этом разница ролей.

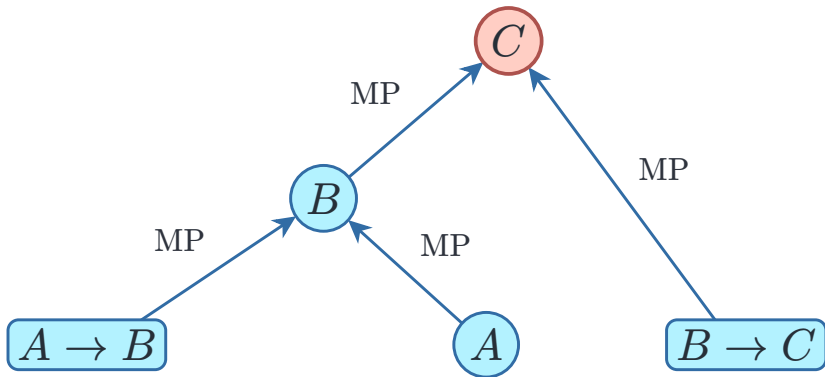
Дерево вывода

Применение правила рисуется чертой: посылки — над чертой, заключение — под ней, имя правила — справа.

$$\frac{A \rightarrow B \quad A}{B} \rightarrow E$$

Черта читается сверху вниз: если верх уже выведен, низ разрешён. Композиция применений — дерево: листья — гипотезы, внутренние узлы — применения правил, корень — заключение. Подвывод, оканчивающийся на формулу, становится посылкой следующего применения: внутренние заключения работают на внешние.

Дерево: цепочка modus ponens



Три листа — гипотезы $A \rightarrow B$, A и $B \rightarrow C$. Верхнее применение МР берёт $A \rightarrow B$ и A и даёт B , нижнее берёт полученный B и гипотезу $B \rightarrow C$ и даёт C . Подвывод, оканчивающийся на B , стал посылкой внешнего применения — корень дерева собирается из готовых кусков.

Системы Гильберта

Один полюс шкалы: логика спрятана в аксиомах, а правило вывода одно — *modus ponens*.

Определение 4 (Системы Гильберта)

Аксиомы задаются схемами: шаблон, в который вместо букв подставляются любые формулы.

Каждый экземпляр схемы, полученный подстановкой, — аксиома.

Схема $A \rightarrow (B \rightarrow A)$ порождает аксиомы $P \rightarrow (Q \rightarrow P)$ и $(P \rightarrow Q) \rightarrow (R \rightarrow (P \rightarrow Q))$ — и бесконечно много других. Вывод — цепочка формул, в которой каждая строка либо экземпляр схемы, либо MP по двум предыдущим.

Схемы аксиом: K и S

Определение 5 (Схемы аксиом для импликации)

$$K : A \rightarrow (B \rightarrow A)$$

$$S : (A \rightarrow (B \rightarrow C)) \rightarrow ((A \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow C))$$

K : истинная формула следует из чего угодно — к выведенному A можно приписать любые посылки.

S разрешает использовать гипотезу дважды: один раз ради B , второй — ради C . Именно эта работа понадобится в теореме о дедукции.

Вместе с *modus ponens* схемы K и S порождают всю импликативную логику высказываний.

Для полной логики добавляют схемы, описывающие отрицание.

Гильберт: вывод $A \rightarrow A$

Пример (Пять строк)

$A \rightarrow A$ — простейшая тавтология. В системе Гильберта её вывод занимает пять строк.

1. $A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)$ — схема K с подстановкой $B := A \rightarrow A$.
2. $(A \rightarrow ((A \rightarrow A) \rightarrow A)) \rightarrow ((A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A))$ — схема S .
3. $(A \rightarrow (A \rightarrow A)) \rightarrow (A \rightarrow A)$ — МР по строкам 1 и 2.
4. $A \rightarrow (A \rightarrow A)$ — схема K с подстановкой $B := A$.
5. $A \rightarrow A$ — МР по строкам 4 и 3.

Строки 1 и 2 заготовлены под схему S : первый МР снимает внешнюю импликацию её посылки, второй — внутреннюю. Подстановки механические: буквы заменяются формулами, проверка каждой строки — сравнение с шаблоном.

Легко проверять, трудно строить

Вывод — цепочка формул, в которой каждый шаг — экземпляр схемы или МР по двум предыдущим. Дерево такого вывода не ветвится.

Цена схем

Строить вывод трудно: шаг — подстановка в абстрактную схему, а не содержательный ход рассуждения.

Пять строк ради тривиальной тавтологии — цена абстрактных схем.

Зачем терпеть

Неудобство — плата за бедность устройства: любой факт о системе разбирает всего два случая, аксиома или *modus ponens*, поэтому метатеоремы о ней доказываются легко.

Теорема о дедукции

Мост от Гильберта к естественному рассуждению — мета-теорема о переводе «предположим и выведем» в импликацию.

Теорема 1 (Теорема о дедукции)

$\Gamma, A \vdash B$ тогда и только тогда, когда $\Gamma \vdash A \rightarrow B$.

Впервые доказана Жаком Эрбраном в 1930 году. Теорема оправдывает приём «чтобы доказать $A \rightarrow B$, предположим A »: натуральная дедукция делает этот приём полноправным правилом.

Дедукция: перевод вывода

Доказательство

Докажем эквивалентность в обе стороны.

В одну сторону тривиально: из $\Gamma \vdash A \rightarrow B$ применяем МР к $A \rightarrow B$ и гипотезе A и получаем B .

Обратно: переводим вывод B из Γ, A в вывод $A \rightarrow B$ из Γ индукцией по длине вывода. Аксиому или гипотезу из Γ схема K превращает в $B \rightarrow (A \rightarrow B)$, и МР даёт $A \rightarrow B$. Если B — сама гипотеза A , работает вывод $A \rightarrow A$ из примера выше. Если B получена МР из C и $C \rightarrow B$, то по индукции уже выведены $A \rightarrow C$ и $A \rightarrow (C \rightarrow B)$, и схема S склеивает их в $A \rightarrow B$.

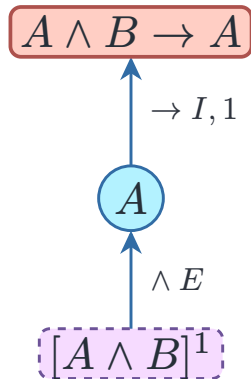
Перевод удлиняет вывод, но построен ровно теми двумя схемами: K обслуживает аксиомы и гипотезы, S — шаги МР.

Натуральная дедукция

Гентцен и Яськовский, 1934: правила повторяют то, *как рассуждают математики*. Аксиом нет вовсе: вывод начинается с гипотез. У каждой связки пара правил: *введение* строит формулу, *устранение* разбирает. Гипотезу можно снять: рассуждение, опиравшееся на неё, заканчивается заключением без неё.

Снятая гипотеза помечается номером: $[A]^1$, и правило ввода ссылается на этот номер. Всего десять правил: по паре на каждую из четырёх связок, плюс взрыв и косвенное доказательство.

Дерево: снятие гипотезы



Лист $[A \wedge B]^1$ — гипотеза под номером: она действует, пока не снята. $\wedge E$ извлекает из конъюнкции левую половину A . Шаг $\rightarrow I, 1$ закрывает подвывод: его гипотеза снята, и подвывод стал импликацией $A \wedge B \rightarrow A$. Заключение не зависит ни от одной гипотезы — перед нами теорема.

Импликация: правила

Введение Устранение

$$\frac{A \vdash B}{A \rightarrow B} \qquad \frac{A \rightarrow B \quad A}{B}$$

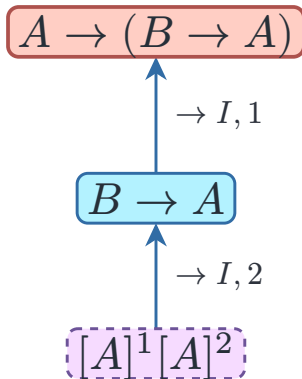
$\rightarrow I$: допустив A и выведя B , заключаем $A \rightarrow B$ — гипотеза снимается. $\rightarrow E$ — modus ponens: из импликации и её антецедента — консеквент.

Пример

1	$P \rightarrow Q$	Premise
2	P	Premise
3	Q	$\rightarrow E$ 1, 2

Строка 3 применяет импликацию к антецеденту: ни одна гипотеза не снималась.

Дерево: введение импликации



Шаг $\rightarrow I, 2$ снимает $[A]^2$, шаг $\rightarrow I, 1$ — даёт теорему $A \rightarrow (B \rightarrow A)$.

Снятие гипотезы

В Гильберте снятия гипотез нет: ту же работу делает подстановка в схему.

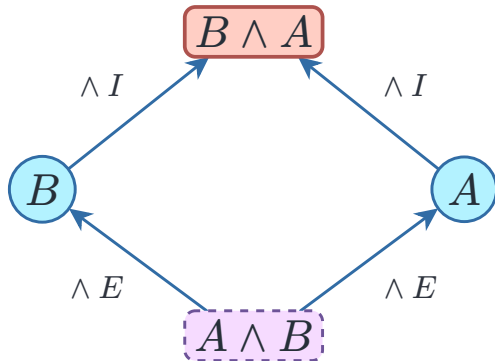
Конъюнкция: правила

Простейшая пара: ввод собирает две формулы, устранение разбирает одну.

Введение	Устранение
$\frac{A \quad B}{A \wedge B}$	$\frac{A \wedge B}{A}$

$\wedge I$ собирает две формулы, $\wedge E$ извлекает любую половину. Новое устранение ничего не приносит: ценность $\wedge E$ в том, что половины становятся доступны дальнейшим правилам. Разбор конъюнкции в деле — на дереве ниже: вывод коммутативности $A \wedge B \rightarrow B \wedge A$.

Дерево: коммутативность



Один лист $A \wedge B$ и два применения $\wedge E$: левая ветвь берёт B , правая — A . Шаг $\wedge I$ собирает половины в обратном порядке. Обе ветви ссылаются на одну и ту же гипотезу — лист дерева не обязан быть единственным. Дерево и колонка Фитча — две записи одного вывода: дерево нагляднее, колонка экономнее.

Дизъюнкция: правила

Ввод тривиален: к истинной формуле можно приписать любой второй член. Устранение — разбор случаев: дизъюнкция обещает «истинно одно из двух», и доказательство обязано покрыть оба случая.

Введение	Устранение
$\frac{A}{A \vee B}$	$\frac{A \vee B \quad A \vdash C \quad B \vdash C}{C}$

$\vee E$ ссылается на три вещи: дизъюнкцию и два поддоказательства — по одному на каждый случай. Обе ветви обязаны привести к одному заключению, и правило снимает обе гипотезы.

Пример: дизъюнктивный силлогизм

Из $P \vee Q$ и $\neg P$ следует Q — частый ход, соберём его из базовых правил.

Пример (Дизъюнктивный силлогизм)

1	$P \vee Q$	<i>Premise</i>
2	$\neg P$	<i>Premise</i>
3	P	<i>Assumption</i>
4	$\perp$	$\neg E$ 2, 3
5	Q	X 4
6	Q	<i>Assumption</i>
7	Q	R 6
8	Q	$\vee E$ 1, 3-5, 6-7

Ветвь P противоречит посылке $\neg P$: из возникшего $\perp$ правило взрыва выводит Q .

Ветвь Q заканчивается повторением, и разбор случаев собирает результат: в любом случае Q .

Отрицание: правила

Противоречие $\perp$ — формула, ложная всегда: в системе она служит маркером невозможности.

Введение	Устранение
----------	------------

$$\frac{A \vdash \perp}{\neg A}$$

$$\frac{A \quad \neg A}{\perp}$$

$\neg E$: формула и её отрицание дают противоречие. $\neg I$: из вывода $\perp$ из A — принимаем $\neg A$, гипотеза снимается.

В паре есть асимметрия: $\neg I$ лишь *вводит* отрицание, а снимает его до положительной формулы классическое правило косвенного доказательства.

Пример: закон непротиворечия

Пример

1	$A \wedge \neg A$	<i>Assumption</i>
2	A	$\wedge E\ 1$
3	$\neg A$	$\wedge E\ 1$
4	$\perp$	$\neg E\ 2, 3$
5	$\neg(A \wedge \neg A)$	$\neg I\ 1-4$

Из допущения извлекаются обе половины, $\neg E$ фиксирует противоречие, ввод отрицания снимает допущение. Гипотез в заключении не осталось: $\neg(A \wedge \neg A)$ — теорема.

Взрыв

Из противоречия следует всё — *ex falso quodlibet*.

$\frac{\perp}{A}$ X

Правило закрывает невозможные ветви рассуждения: если допущение привело к $\perp$, ветвь описывает невозможный случай, и из неё выводится нужное заключение. Так строка 5 силлогизма достала Q из противоречия.

Граница классики

Взрыв интуиционистски корректен: посылка $\perp$ никогда не истинна.

Классическим делает логику правило косвенного доказательства.

Косвенное доказательство

Классика добавляет правило, выводящее положительную формулу из провала её отрицания.

$$\frac{\neg A \vdash \perp}{A} \quad \text{IP}$$

Правило не говорит, *почему* A истинно: оно исключает последнюю возможность « A ложно». IP, двойное отрицание и исключённое третье эквивалентны по силе: без IP исключённое третье не выводимо.

IP: снятие двойного отрицания

Цель — снять двойное отрицание с A . Прямых ходов нет: устранение отрицания лишь фиксирует противоречие. Добываем A от противного: допускаем $\neg A$ и ищем $\perp$.

Пример

1	$\neg\neg A$	<i>Premise</i>
2	$\neg A$	<i>Assumption</i>
3	$\perp$	$\neg E$ 1, 2
4	A	<i>IP</i> 2-3

Гипотеза $\neg A$ столкнулась с посылкой $\neg\neg A$ и дала $\perp$ — IP принимает A .

Производные правила

Частые ходы оформляются как сокращения — каждое разворачивается в базовые шаги.

Правило	Схема
Modus tollens	$A \rightarrow B, \neg B \vdash \neg A$
Дизъюнктивный силлогизм	$A \vee B, \neg A \vdash B$
Гипотетический силлогизм	$A \rightarrow B, B \rightarrow C \vdash A \rightarrow C$
Контрапозиция	$A \rightarrow B \vdash \neg B \rightarrow \neg A$
Де Моргана	$\neg(A \wedge B) \leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

Modus tollens строится без классических шагов, одно направление де Морганы требует IP.

Производное правило — не новое допущение, а свёртка вывода: верификатор при желании развернёт его в базовые шаги.

Нотация Фитча

Линейная запись тех же деревьев: колонка пронумерованных строк. Временное допущение открывает поддоказательство — отступ с вертикальной чертой. Завершение поддоказательства снимает его гипотезу: извне на неё ссылаться нельзя. Правило R (реитерация) повторяет формулу из внешнего поддоказательства — лист дерева становится ссылкой на номер строки.

Типичная ошибка

Ссылка на строку закрытого поддоказательства: гипотеза уже снята, и такой вывод неверен.

Фитч: теорема $A \rightarrow (B \rightarrow A)$

Пример (Два вложенных допущения)

1		A	<i>Assumption</i>
2			
3			
4		$B \rightarrow A$	$\rightarrow I\ 2-3$
5		$A \rightarrow (B \rightarrow A)$	$\rightarrow I\ 1-4$

Цель — импликация, поэтому строка 1 открывает поддоказательство с A , а внутренняя цель — снова импликация: строка 2 допускает B . Строка 3 повторяет гипотезу строки 1: она доступна во вложенном поддоказательстве. Строка 4 снимает B , строка 5 — A : заключение не зависит ни от одной гипотезы.

Почему у связки ровно пара правил?

Так пару правил читал Гентцен: введение задаёт смысл связки, перечисляя способы доказать формулу с ней. Устранение — обратный ход: оно извлекает из формулы ровно то, что ввод принял как условия.

Конъюнкция вводится из двух готовых половин, поэтому её устранение вправе требовать ровно эти половины и ничего сверх.

Принцип инверсии

Принцип инверсии (Прауиц): устранение оправдано, если оно восстанавливает то, на что опирался ввод.

Число правил существенно: без устранения связку нельзя применить, а лишнее устранение доказывало бы больше, чем допускает заданный вводом смысл.

Нормализация

В аккуратном выводе ввод и устранение одной связки не дублируют друг друга. Обходной путь — *локальный максимум*: формула вводится и тут же устраняется той же связкой.

Пример (Локальный максимум)

1	A	<i>Premise</i>
2	B	<i>Premise</i>
3	$A \wedge B$	$\wedge I$ 1, 2
4	A	$\wedge E$ 3

Строка 3 вводит конъюнкцию, строка 4 тут же её устраняет — весь вывод сводится к строке 1.

Нормальная форма вывода

Удаление всех локальных максимумов даёт *нормальный* вывод. Нормальный вывод составной формулы оканчивается введением её главной связки, а не устранением. Свойство подформул: каждая формула нормального вывода — подформула заключения или открытой гипотезы.

Непротиворечивость

Из свойства подформул следует непротиворечивость: $\perp$ не вводится никаким правилом введения и не является гипотезой, поэтому в нормальном выводе из пустых гипотез он появиться не может.

В классической логике нормализация проходит не так гладко: локальный максимум с косвенным доказательством не всегда устраняется.

Это различие отделяет интуиционистскую логику от классической.

Стратегия: от цели к посылкам

Поиск вывода — работа с формой, не перебор вслепую.

1. Смотрим на главную связку *цели*: правило её введения — почти всегда следующий шаг.
Цель $A \rightarrow B$ — допускаем A и доказываем B .
2. Цель — конъюнкция — доказываем обе части по отдельности.
3. Посылки уже есть — смотрим на их главные связки и применяем *устранения*.

Два направления

Введение работает на цель, устранение — на посылки.

Это два направления одного поиска.

Поиск с возвратом

Дерево поиска ветвится: правила применимы к разным формулам в разном порядке. Перебор устроен как поиск с возвратом (*backtracking*): решатель применяет к текущей цели правило, спускается к подцелям, а в тупике снимает последний ход и пробует другой. Такой поиск полон: существующее доказательство он рано или поздно находит.

Проверка и поиск

Проверка вывода — механическая процедура, линейная по размеру вывода.

Поиск экспоненциален: перебор всех возможных выводов растёт на каждом шаге.

Тот же каркас перебора с возвратом лежит в основе DPLL (Davis–Putnam–Logemann–Loveland) — алгоритма SAT-решателей.

Пример: контрапозиция

Цель — вывести $\neg B \rightarrow \neg A$ из посылки $A \rightarrow B$. Главная связка цели — импликация: допускаем $\neg B$ и доказываем $\neg A$. Новая цель — отрицание: допускаем A и ищем противоречие.

Пример

1	$A \rightarrow B$	<i>Premise</i>
2	$\neg B$	<i>Assumption</i>
3	A	<i>Assumption</i>
4	B	$\rightarrow E$ 1, 3
5	$\perp$	$\neg E$ 2, 4
6	$\neg A$	$\neg I$ 3-5
7	$\neg B \rightarrow \neg A$	$\rightarrow I$ 2-6

Каждый ход продиктован главной связкой текущей цели, отступлений нет: два вложенных ввода — импликации и отрицания — отвечают двум уровням цели.

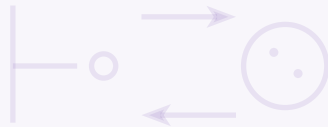
Пример: закон Пирса

$((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P$ — классическая тавтология. Прямых ходов нет: для *modus ponens* нужен $P \rightarrow Q$ — добываем его косвенным доказательством, допустив $\neg P$.

Пример

1	$(P \rightarrow Q) \rightarrow P$	<i>Assumption</i>
2	$\neg P$	<i>Assumption</i>
3	P	<i>Assumption</i>
4	$\perp$	$\neg E$ 2, 3
5	Q	<i>X</i> 4
6	$P \rightarrow Q$	$\rightarrow I$ 3-5
7	P	$\rightarrow E$ 1, 6
8	$\perp$	$\neg E$ 2, 7
9	P	<i>IP</i> 2-8
10	$((P \rightarrow Q) \rightarrow P) \rightarrow P$	$\rightarrow I$ 1-9

Строка 5 — взрыв, строка 6 собирает $P \rightarrow Q$, строка 9 — IP: без него Пирс не выводим.



Корректность и полнота

| *Существовать — значит быть построенным.*

— Л. Э. Я. Брауэр

Корректность

Корректность — вывод не обманывает, полнота — вывод не упускает.

Теорема 2 (Корректность)

Если $\Gamma \vdash \varphi$, то $\Gamma \models \varphi$: всё выводимое — логическое следствие.

Доказательство

Докажем индукцией по дереву вывода.

База. Гипотеза из Γ следует из Γ по определению следования.

Шаг. Каждое правило сохраняет следование: *modus ponens* при истинных $A \rightarrow B$ и A даёт истинное B по таблице импликации. Введение импликации: при истинном Γ формула $A \rightarrow B$ истинна при любом значении A . Остальные правила проверяются по таблицам связок, ИР корректен в классической семантике: провал $\neg A$ означает истинность A .

Полнота

Теорема 3 (Полнота (теорема Гёделя))

Если $\Gamma \models \varphi$, то $\Gamma \vdash \varphi$: всё истинное — выводимо.

Доказательство

Докажем контрапозицией: строим интерпретацию, где всё Γ истинно, а φ ложно.

Множество $\Gamma \cup \{\neg\varphi\}$ расширяется до максимального непротиворечивого Δ — лемма Линденбаума.

Объявим истинными ровно атомы из Δ : по индукции формула истинна ровно тогда, когда она в Δ . Шаг держится на максимальнойности Δ : из ψ , $\neg\psi$ в нём ровно одна.

Тогда все формулы Γ истинны, а φ ложна — контрапозиция даёт полноту.

Доказательство неконструктивно: вывод существует, способа его найти нет.

Что дают теоремы вместе?

Теорема 4 (Тождество синтаксиса и семантики)

$\Gamma \vdash \varphi$ тогда и только тогда, когда $\Gamma \models \varphi$.

Два независимых определения задают одно и то же отношение.

Хотим узнать

Как

Следует ли ψ из Γ искать вывод — конечный объект для проверки

Не следует ли искать контрпример-интерпретацию

Гарантия логики

Проверить вывод просто, найти — трудно.

Логика даёт гарантию: трудность в поиске, а не в правоте.

Границы полноты

Для логики высказываний и логики первого порядка полнота и корректность выполняются. Арифметика — другое дело: теоремы Гёделя о неполноте (1931) показывают, что в достаточно богатой теории есть истинные, но невыводимые утверждения.

Исчисление против теории

Полнота — свойство *исчисления*, неполнота — свойство *теории* вместе с её арифметикой.

Что мы поняли: натуральная дедукция

Пройден путь от двух определений выводимости до тождества синтаксиса и семантики. Рабочий инструмент — нотация Фитча: линейная запись деревьев вывода. DPLL, секвенции и верификаторы — развёртки тех же правил вывода.

- $\models$ проверяет истинность перебором интерпретаций, $\vdash$ — выводом по правилам.
- У каждой связки ровно два правила: введение строит формулу, устранение использует.
- Снятие гипотезы превращает допущение в посылку импликации.
- Дерево вывода и нотация Фитча — две записи одной системы.
- Классика добавляет IP: косвенное доказательство, двойное отрицание и исключённое третье — одной силы.
- Корректность: всё выводимое истинно. Полнота: всё истинное выводимо — для логики высказываний и первого порядка.

Вопросы для самопроверки

Вопросы для самопроверки

1. Выведите $P \rightarrow P$ в нотации Фитча. Какие гипотезы и где снимаются?
2. Докажите $P \wedge Q \rightarrow Q$ правилами введения и устранения.
3. Выведите Q из $P \rightarrow Q$ и $\neg P$ — законно ли это? Обоснуйте.
4. Постройте вывод $\neg P$ из $P \rightarrow \perp$. Какие правила понадобились?
5. Чем косвенное доказательство отличается от введения отрицания?
6. Сформулируйте корректность и полноту. Почему нужны обе?
7. Почему проверка вывода — механическая процедура, а поиск — нет?

Что почитать

- m02 — «Дедукция и системы вывода», разделы «Натуральная дедукция» и «Нотация Фитча».